

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Casting Tools Hub

Portal Akses Terpusat Aplikasi Internal
Casting Division (Melting, Pouring & Analysis) — EPSD Sunter 2

Document Code	PRD-TMMIN-CAST-HUB-001
Version	v1.0 (Draft)
Tanggal	14 Juni 2026
Penyusun	EI — Production Operator, Casting Division
Status	Draft — menunggu konfirmasi inventory project
Tipe Produk	Landing page / app launcher (single-file HTML, tanpa backend)

Daftar Isi

1. Latar Belakang & Problem Statement

Casting Division telah mengembangkan sejumlah aplikasi web internal untuk mendukung operasional harian — mulai dari pencatatan input produksi, checksheet digital, hingga kalkulator dan monitoring. Saat ini terdapat 5 aplikasi yang berjalan, masing-masing memiliki URL terpisah.

Permasalahannya, setiap pengguna (operator, leader, admin) harus mengingat atau menyimpan bookmark URL satu per satu. Ketika ada kebutuhan mendadak untuk meng-input atau melaporkan data di shopfloor, friksi pencarian alamat aplikasi memperlambat pekerjaan dan berpotensi menyebabkan salah buka aplikasi.

Diperlukan satu titik akses tunggal (single source of truth) yang mengumpulkan seluruh aplikasi dalam satu halaman, sehingga siapa pun cukup membuka satu link untuk menemukan dan membuka aplikasi yang dibutuhkan.

2. Tujuan & Sasaran

2.1 Tujuan Utama

- Menyediakan satu portal terpusat sebagai pintu masuk ke seluruh aplikasi internal Casting Division.
- Mengurangi friksi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi saat perlu input/pelaporan.
- Memudahkan distribusi: cukup membagikan satu link, bukan lima.

2.2 Sasaran Terukur

- Pengguna dapat menemukan & membuka aplikasi yang dituju dalam ≤ 2 klik.
- 100% aplikasi aktif tercantum dan dapat diakses dari portal.
- Penambahan aplikasi baru ke portal dapat dilakukan hanya dengan mengedit 1 blok konfigurasi (tanpa rombak struktur).

3. Ruang Lingkup (Scope)

In-Scope (Phase 1)	Out-of-Scope (Phase 1)
Halaman portal tunggal (1 file HTML).	Autentikasi / login pengguna.
Kartu project: logo, nama, deskripsi, tombol akses.	Backend / database / server.
Pengelompokan project per kategori.	Statistik penggunaan / analytics.
Desain responsif (HP & desktop).	Search/filter, QR code, status badge (→ Phase 2).
Tema visual Toyota corporate.	Editing aplikasi tujuan dari dalam portal.

4. Target Pengguna & Persona

Persona	Kebutuhan	Konteks Akses
Operator Produksi	Cepat membuka checksheet/input harian saat di line.	Mayoritas via HP, koneksi terbatas, shopfloor.
Leader / Foreman	Mengecek monitoring & memverifikasi laporan.	HP / PC, mobilitas tinggi.
Admin / Staff	Rekap data, akses kalkulator & semua tools.	PC desktop di office.

5. User Stories

- Sebagai operator, saya ingin membuka satu link dan langsung melihat semua aplikasi, agar tidak perlu mengingat banyak URL.
- Sebagai operator, saya ingin tiap aplikasi punya logo & deskripsi singkat, agar saya tidak salah memilih aplikasi.
- Sebagai leader, saya ingin aplikasi dikelompokkan per kategori, agar mudah menemukan jenis tools yang dicari.
- Sebagai admin/pemilik portal, saya ingin menambah aplikasi baru hanya dengan mengedit satu daftar konfigurasi, agar perawatan mudah.
- Sebagai pengguna HP, saya ingin tampilan menyesuaikan layar kecil, agar tetap nyaman diakses di shopfloor.

6. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas	Phase
FR-01	Menampilkan seluruh aplikasi sebagai kartu (card) dalam grid responsif.	Wajib	1
FR-02	Tiap kartu memuat: logo/ikon, nama project, deskripsi singkat, dan tombol akses.	Wajib	1
FR-03	Tombol akses membuka aplikasi tujuan di tab/jendela baru.	Wajib	1
FR-04	Aplikasi dikelompokkan dan ditampilkan per kategori dengan judul section.	Wajib	1
FR-05	Daftar aplikasi & kategori disimpan dalam satu blok konfigurasi yang mudah diedit.	Wajib	1
FR-06	Header portal: judul, identitas Casting Division, dan branding Toyota.	Wajib	1
FR-07	Layout menyesuaikan ukuran layar (HP, tablet, desktop).	Wajib	1
FR-08	Fallback ikon jika logo aplikasi belum tersedia (inisial/ikon default).	Sebaiknya	1
FR-09	Kotak pencarian untuk memfilter aplikasi berdasarkan nama.	Opsional	2

ID	Kebutuhan Fungsional	Prioritas	Phase
FR-10	Status badge per aplikasi (Aktif / Maintenance).	Opsional	2
FR-11	QR code per aplikasi untuk akses cepat dari HP.	Opsional	2

7. Project Inventory

Tabel berikut adalah placeholder berdasarkan tools yang sudah ada. Mohon dikonfirmasi/diedit: pastikan 5 final, lengkapi link akses, dan sesuaikan deskripsi.

No	Nama Project	Kategori	Deskripsi & Link
1	Furnace Tapping Tracker	Monitoring	Monitoring waktu tapping 5 furnace (MF1–MF3, LF4–LF5). Link: [ISI]
2	MatPrep	Kalkulator	Kalkulasi kebutuhan bon material per shift (2TR/1TR/KAI/CRANK). Link: [ISI]
3	Thermoholder Checksheet	Checksheets	Checksheets digital 16 unit thermoholder. Link: [ISI]
4	FC/FCD Pouring Checksheet	Checksheets	Checksheets pouring runner shift Red/White. Link: [ISI]
5	Scrap Recording	Input Harian	Pencatatan 5 jenis scrap + perbandingan selisih berat. Link: [ISI]

8. Struktur Kategori

Aplikasi dikelompokkan ke dalam kategori berikut (dapat disesuaikan):

- Input Harian — aplikasi untuk mencatat data produksi rutin.
- Checksheets — lembar pemeriksaan digital.
- Kalkulator — alat hitung kebutuhan/parameter.
- Monitoring — dashboard pemantauan proses.

Setiap kategori ditampilkan sebagai section terpisah dengan judul, sehingga pengguna langsung memahami pengelompokannya.

9. Kebutuhan Non-Fungsional

- Standalone: 1 file HTML, tanpa instalasi, backend, atau dependensi server.
- Portabilitas: dapat dibuka langsung, di-host di GitHub Pages, atau shared folder.
- Performa: halaman tampil < 2 detik pada koneksi shopfloor.
- Responsif: optimal di layar HP ($\geq 360\text{px}$) hingga desktop.
- Keterawatan: penambahan/perubahan aplikasi cukup via 1 blok konfigurasi.
- Akses publik: tidak ada login; tidak boleh memuat data sensitif (hanya tautan).
- Kompatibilitas: berjalan di browser modern (Chrome, Edge) di HP & PC.

10. Arsitektur Informasi & Layout

Urutan dari atas ke bawah:

1. Header — logo/branding Toyota, judul “Casting Tools Hub”, sub-judul divisi.
2. (Opsional Phase 2) Search bar di bawah header.
3. Section per kategori — judul kategori, lalu grid kartu aplikasi.
4. Kartu aplikasi — logo, nama, deskripsi, tombol “Buka Aplikasi”.
5. Footer — catatan internal, versi, kontak admin portal.

Grid: 1 kolom di HP, 2 kolom di tablet, 3–4 kolom di desktop.

11. Spesifikasi Desain (Toyota Corporate)

11.1 Palet Warna

Elemen	Kode	Penggunaan
Toyota Red	#EB0A1E	Aksen utama, tombol, garis header.
White	#FFFFFF	Latar kartu & halaman.
Grey	#58595B	Teks sekunder, deskripsi.
Light Grey	#F2F2F2	Latar section / pemisah.
Near Black	#1A1A1A	Judul & teks utama.

11.2 Tipografi & Gaya

- Font: sans-serif bersih (mis. Inter / Arial / system-ui).
- Sudut kartu sedikit membulat, shadow halus untuk kesan modern & rapi.
- Hover pada kartu: sedikit terangkat + aksen merah pada tombol.
- Konsisten dengan identitas landing page Casting yang sudah ada.

12. Tech Stack & Struktur Data

- Phase 1: HTML + CSS + Vanilla JS dalam satu file (sesuai pola standar tim).
- Tanpa framework wajib; opsional Phase 2 dapat migrasi ke React bila fitur bertambah.

Contoh struktur konfigurasi (mudah diedit untuk menambah aplikasi):

```
const APPS = [
  { nama: 'MatPrep', kategori: 'Kalkulator',
    deskripsi: 'Kalkulasi bon material per shift',
    logo: 'matprep.png', link: 'https://...' },
  // ...tambah aplikasi lain di sini
```

13. Metrik Keberhasilan

- Portal menjadi jalur akses utama (operator membuka aplikasi via hub, bukan URL langsung).
- Waktu temukan-dan-buka aplikasi ≤ 2 klik / < 10 detik.
- Penambahan aplikasi baru selesai < 5 menit (edit konfigurasi).

- Berkurangnya pertanyaan “link aplikasi X di mana?” di grup kerja.

14. Roadmap

Phase	Cakupan
Phase 1	Portal inti: grid kartu, kategori, akses publik, tema Toyota, responsif. (Rilis cepat)
Phase 2	Search/filter, status badge Aktif/Maintenance, QR code per aplikasi.
Phase 3	(Opsional) Statistik penggunaan, mode gelap, integrasi notifikasi update aplikasi.

15. Asumsi, Batasan & Risiko

15.1 Asumsi

- Setiap aplikasi tujuan sudah memiliki URL yang dapat diakses.
- Pengguna mengakses portal melalui browser modern.

15.2 Batasan

- Portal hanya menautkan; tidak mengelola data aplikasi tujuan.
- Tanpa autentikasi — jangan mencantumkan informasi rahasia di halaman.

15.3 Risiko & Mitigasi

- Risiko: link aplikasi berubah → Mitigasi: pusatkan link di satu konfigurasi agar mudah diperbarui.
- Risiko: akses publik → Mitigasi: hanya muat tautan & deskripsi non-sensitif; pertimbangkan proteksi di Phase 2 bila perlu.

16. Lampiran — Yang Perlu Dikonfirmasi

6. Daftar final 5 aplikasi (nama resmi).
7. URL/link akses tiap aplikasi.
8. Deskripsi 1 baris tiap aplikasi.
9. File logo/ikon tiap aplikasi (atau gunakan inisial default).
10. Konfirmasi nama kategori dan pengelompokan tiap aplikasi.
11. Judul resmi portal (default: “Casting Tools Hub”).